

Datum izdavanja 22-pro-2005

Datum revizije 07-pro-2024

Broj revizije 6

## Odjeljak 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles  
Cat No. : **42491**  
Sinonimi: Lithium triethylhydroborate  
Molekulska formula: C<sub>6</sub> H<sub>16</sub> B Li

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje: Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa elektronske pošte: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

**CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA - Informacijskim službama za izvanredna stanja**  
098/405 636  
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO -Služba za toksikologiju  
[toksikologija\(at\)hzjz.hr](mailto:toksikologija(at)hzjz.hr)  
<https://www.hzt.hr>

## Odjeljak 2.: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine  
Substances/mixtures which, in contact with water, emit flammable gases

Kategorija 2 (H225)  
Kategorija 1 (H260)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Karcinogenost  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 2 (H351)  
Kategorija 3 (H335) (H336)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H260 - U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti  
H302 - Štetno ako se proguta  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka  
EUH014 - Burno reagira s vodom  
EUH019 - Može stvarati eksplozivne peroksidge

## Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P231 + P232 - Rukovati i skladištiti u inertnom plinu. Zaštititi od vlage  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Burno reagira s vodom

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.2. Smjese

| Komponenta                  | CAS br     | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                               |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan             | 109-99-9   | 203-726-8         | 88                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | EEC No. 245-076-8 | 12                | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                    |

| Komponenta      | Specifične granične koncentracije (SCL)                                  | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Oksaciklopentan | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |

| Sastojci                    | Br. REACH.       |
|-----------------------------|------------------|
| Tetrahidrofuran             | 01-2119444314-46 |
| Lithium triethylborohydride | 01-2120763165-54 |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                            |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                            |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                    |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Oprati usta vodom. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                              |
| Udisanje                                   | Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ukloniti od izlaganja, leći. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Odmah nazvati liječnika. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                      |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje: Proizvod je korozivni materijal.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije: Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja: Izaziva depresiju centralnog živčanog sustava

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

### Napomene liječniku

Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Suhi pijesak, Prah.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Voda, Pjena, Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Burno reagira s vodom. Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Vodik, Oksidi bora.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## Odjeljak 6.: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Do not expose spill to water. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

## 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Ne dozvoliti dodir sa vodom. Ako se sumnja na stvaranje peroksida, nemojte otvarati niti pomicati spremnik. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

## Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati dalje od topline, iskri i plamena. Držite pod dušikom. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od vode ili vlažnog zraka. Rok trajanja 12mjeseci. Može stvoriti eksplozivne peroksidge na dugotrajno skladištenje. Skladištiti u skladu s Odredbom o zapaljivim tekucinama (BetrSichV - Njemacka). Ako se kristali stvore u tekućini koja može peroksidirati, možda je došlo do peroksidacije i proizvod treba smatrati iznimno opasnim. U tom slučaju spremnik bi trebali daljnjski otvoriti samo stručnjaci. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštitite od vlage. Čuvati hladeno.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta      | Europska unija                                                                                                              | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                    | Francuska                                                                                                                                                                                                                      | Belgija                                                                                                                               | Španjolska                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta      | Italija                                                                                                                                          | Njemačka                                                                                                            | Portugal                                                                                                                  | Nizozemska                                                                                        | Finska                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

|  |                                                         |                                                                                                                                          |               |                                   |                    |
|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
|  | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term Pelle | TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup> Haut | horas<br>Pele | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | minuutteina<br>Iho |
|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|

| Komponenta      | Austrija                                                                                                                                                                | Danska                                                                                                                                         | Švicarska                                                                                                                                                    | Poljska                                                                                 | Norveška                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Komponenta      | Bugarska                                                                                                           | Hrvatska                                                                                                                                                                      | Irska                                                                                                                          | Cipar                                                                                                                                   | Češka Republika                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta      | Estonija                                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                                             | Grčka                                                                                      | Mađarska                                                                                                                                                                                                        | Island                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Komponenta      | Latvija                                                                                                                                 | Litva                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunjska                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta      | Rusija                     | Republika Slovačka                                                                                                   | Slovenija                                                                                                                                   | Švedska                                                                                                                                                                 | Turska                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

| Komponenta      | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska | Španjolska                                    | Njemačka                                         |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan |                |                        |           | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Komponenta      | Gibraltar | Latvija | Republika Slovačka                                                | Luksemburg | Turska |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Oksaciklopentan |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                          | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Oksaciklopentan<br>109-99-9 ( 88 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day          |

| Component                          | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Oksaciklopentan<br>109-99-9 ( 88 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>             |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                          | Svježa voda     | Slatkovodnih<br>sedimenata      | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Oksaciklopentan<br>109-99-9 ( 88 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L                          | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                          | Morska voda      | Morske vode<br>sedimenta        | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac       | Zrak |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------|
| Oksaciklopentan<br>109-99-9 ( 88 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 67mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju**

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku**

Zaštitne rukavice

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Butil guma            | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Neopren rukavice      |                            |                   |             |                     |

## Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio

**Preporučeni tip filtra:** niska vrelišta organskih otapala Vrsta AX Smeđe u skladu s EN371 ili Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

svijetlo siv

#### Miris

otapalo

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

Nema dostupnih podataka

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Zapaljivost (Tekućina)

Lako zapaljivo

Na temelju test podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

-21 °C / -5.8 °F

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

#### pH

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Viskoznost

Nema dostupnih podataka

#### Topljivost u vodi

Burno reagira s vodom

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

#### Komponenta

Log Pow

Oksaciklopentan

0.45



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

|                                  |                              |              |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| Tlak pare                        | Nema dostupnih podataka      |              |
| Gustoća / Specifična gravitacija | 0.89                         |              |
| Gustina rasutog tereta           | Nije primjenljivo            | Tekućina     |
| Gustoća pare                     | Nema dostupnih podataka      | (Zrak = 1.0) |
| Svojstva čestice                 | Nije primjenljivo (tekućina) |              |

## 9.2. Ostale informacije

|                                                                          |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Molekulska formula                                                       | C6 H16 B Li                                             |
| Molekularna težina                                                       | 105.94                                                  |
| Eksplozivna svojstva                                                     | Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom          |
| Tvari i mješavine koje mogu u dodiru s vodom emitirati zapaljive plinove | Zapaljuje li se ispušteni plin spontano Gas(es) = Vodik |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

U dodiru s vodom oslobađa vrlo lako zapaljive plinove

### 10.2. Kemijska stabilnost

Može stvarati eksplozivne perokside. Burno reagira s vodom. Osjetljive na vlagu. Klima osjetljivi.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije. |
| Opasne reakcije       | Burno reagira s vodom.              |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Nekompatibilni proizvodi. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Izlaganje vlazi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Lužine. Voda. Alkoholi. Brom. Kisik. Ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Vodik. Oksidi bora.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oralno   | Kategorija 4                                                             |
| Dermalno | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Udisanje | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta      | LD50 oralno        | LD50 dermalno         | LC50 Udisanje                                 |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

(b) kože korozije / iritacija; Kategorija 1 B

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 1

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni Nema dostupnih podataka  
Koža Nema dostupnih podataka

| Component                          | Test metoda                                               | Testirane vrste | Studija rezultat       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Oksaciklopentan<br>109-99-9 ( 88 ) | Lokalno limfnih čvorova test<br>Test priručnik 429 OECD-a | miš             | non-senzitilizacijskog |

(e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka

| Component                          | Test metoda                                              | Testirane vrste   | Studija rezultat |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Oksaciklopentan<br>109-99-9 ( 88 ) | Test priručnik 476 OECD-a<br>Gene stanica mutacija       | in vivo<br>sisar  | negativan        |
|                                    | Test priručnik 473 OECD-a<br>Kromosomska aberacija testa | in vitro<br>sisar | negativan        |

(f) karcinogenost; Kategorija 2  
Ograničena saznanja o karcinogenim učincima Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta      | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|-----------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan |    |    |          | Group 2B                                         |

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

| Component                          | Test metoda               | Testirane vrste / trajanje | Studija rezultat  |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Oksaciklopentan<br>109-99-9 ( 88 ) | Test priručnik 416 OECD-a | Štakor<br>2 generacija     | NOAEL = 3,000 ppm |

(h) STOT-jednokratna izloženost; Kategorija 3  
Rezultati / Ciljni organi Dišni sustav, Centralni živčani sustav (CŽS).

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka  
Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Nema dostupnih podataka  
Ostali štetni učinci Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni  
Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Izaziva depresiju centralnog živčanog sustava.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Ne izlijevati u kanalizaciju. Reagira s vodom tako da nema eko-toksičnosti za tvar je dostupan.

| Komponenta      | Slatkovodne ribe                                                                    | Vodena buha                                  | Slatkovodne alge |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Oksaciklopentan | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Razgradivost

Postojanost je malo vjerojatna.

#### Degradacija u postrojenjima za preradu otpadnih

Nikakve informacije nisu dostupne, Reagira s vodom.

Nikakve informacije nisu dostupne. Reaktivno s vodom. Burno reagira s vodom.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta      | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Oksaciklopentan | 0.45    | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Reagira s vodom Burno reagira s vodom Malo vjerojatno pokretan u okolišu.

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja

#### svojstava PBT i vPvB

Burno reagira s vodom.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

| Komponenta      | EU - Lista kandidata endokrinih disruptora | EU - Endokrini disruptori - Procijenjene tvari |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | Group III Chemical                         |                                                |

### 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar tvari

#### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zagađena ambalaža</b>       | Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.                                                                                     |
| <b>Europski katalog otpada</b> | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ostale informacije</b>      | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. |

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IMDG/IMO

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Lithium triethylborohydride, Tetrahydrofuran                |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 4.3                                                         |
| <b>Pomoćna klasa opasnosti</b>                 | 3                                                           |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | I                                                           |

### ADR

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Lithium triethylborohydride, Tetrahydrofuran                |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 4.3                                                         |
| <b>Pomoćna klasa opasnosti</b>                 | 3                                                           |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | I                                                           |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Lithium triethylborohydride, Tetrahydrofuran                |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 4.3                                                         |
| <b>Pomoćna klasa opasnosti</b>                 | 3                                                           |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | I                                                           |

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom** Nije primjenjivo, zapakirane robe

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

stanju u skladu s instrumentima  
IMO-a

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                  | CAS br     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Oksaciklopentan             | 109-99-9   | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | 245-076-8 | -      | -   | X     | X    | KE-22601 | -    | -    |

| Komponenta                  | CAS br     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Oksaciklopentan             | 109-99-9   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | -    | -                                             | -   | -   | -    | X     | -     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta                  | CAS br     | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan             | 109-99-9   | -                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                        |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                  | CAS br     | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan             | 109-99-9   | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Lithium triethylhydroborate | 22560-16-3 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

| Komponenta                  | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Oksaciklopentan             | WGK1                               |                          |
| Lithium triethylhydroborate | WGK1                               |                          |

| Komponenta      | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oksaciklopentan<br>109-99-9 ( 88 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H260 - U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti

H302 - Štetno ako se proguta

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka

EUH014 - Burno reagira s vodom

EUH019 - Može stvarati eksplozivne peroksidge

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H250 - Samozapaljivo u dodiru sa zrakom

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles

Datum revizije 07-pro-2024

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Pripremio/la** Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdavanja** 22-pro-2005

**Datum revizije** 07-pro-2024

**Revision Summary** Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**